خطة درس — للمعلم

# طرح الأسئلة: SELECT وWHERE وORDER BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

| المدة | المواد |
| --- | --- |
| ٤٠ دقيقة | بطاقة لكل تلميذ: الفصل وشهر الميلاد وطريقة المجيء (خيالية أو يختارها التلميذ)، السبّورة والطباشير، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL |

## أهداف التعلّم

- نختار الأعمدة بـ SELECT والصفوف بـ WHERE.
- نرتّب بـ ORDER BY، ونُبقي الصفوف الأولى بـ LIMIT.
- نراجع كل إجابة على ما نعرفه.

## النشاط: قاعدة البيانات البشرية

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: كيف تجد كل تلميذ في المدرسة يمشي أكثر من ٣٠ دقيقة، من ورقة فيها ٤٠٠ صف؟ واجمع الأفكار.

٢. الشرح (٨ دقائق): اكتب استعلامًا على السبّورة وسمِّ كل جزء: الأعمدة، والجدول، والشرط، والترتيب. واعرض AND وOR وDESC.

٣. اللعب (١٥ دقيقة): وزّع البطاقات. واقرأ الاستعلامات بصوت عالٍ، فيتقدّم المطابقون ويصطفّون بالترتيب. وضع بينها استعلامًا يجب ألّا يعيد أحدًا.

٤. الكتابة (٧ دقائق): يكتب كل زوجين استعلامًا على السبّورة، وينفّذه الفصل ويتأكّد أن الإجابة معقولة.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: كيف عرف الفصل أن إجابة ما خاطئة؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

**اترك التلاميذ يختارون شهر ميلادهم وطريقة مجيئهم أو يتخيّلونها، لئلا يُضطر أحد إلى مشاركة بياناته الحقيقية. وابدأ باستعلامات قصيرة، ثم أضف AND وORDER BY.**

## للنقاش

- أيّ جزء من الاستعلام يختار الصفوف؟
- لماذا لم تجد '6a' أحدًا؟
- كيف تحصل على الثلاثة الأوائل لا الأواخر؟

## بطاقة الخروج

- اكتب استعلامًا لتلاميذ ٦ب الذين درجتهم في العلوم أكثر من ١٥، الأعلى أولًا.

### جرّبها في المدرسة غدًا

العبوا «قاعدة البيانات البشرية»: يحمل كل تلميذ بطاقة فيها فصل وشهر ميلاد وطريقة مجيء. اقرأ استعلامًا، مثل التلاميذ الذين يأتون مشيًا مرتّبين حسب شهر الميلاد. فيتقدّم المطابقون ويصطفّون بالترتيب.

أسئلة للتدريب — لك

# طرح الأسئلة: SELECT وWHERE وORDER BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

**١** **تريد أعلى ثلاث درجات في الرياضيات، الأكبر أولًا. أيّ الأسطر تفعل ذلك؟**

◯ ORDER BY mark DESC LIMIT 3 ◯ ORDER BY mark LIMIT 3 ◯ WHERE mark = 3

**٢** **قبل اجتماع أولياء الأمور: ابحث عن كل تلميذ في الفصل 6A درجته في الرياضيات أقل من ١٠. اعرض اسمه ودرجة الرياضيات.**

```
SELECT name, maths FROM results
WHERE class = '6A';
```

اكتب برنامجك:

**٣** **املأ الفراغات: أسماء تلاميذ ٦ب، الأعلى في العلوم أولًا.**

```
SELECT name FROM results
WHERE class = _________
ORDER BY science _________ ;
```

**بنك الكلمات:** DESC  '6B'  ASC  6B

**٤** **جائزة العلوم: اعرض اسم ودرجة العلوم لأعلى ثلاث درجات في العلوم، الأعلى أولًا.**

```
SELECT name, science FROM results
ORDER BY science
LIMIT 3;
```

اكتب برنامجك:

**٥** **في الفصل 6A أربعة تلاميذ، لكن هذا الاستعلام لا يعيد أي صف. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT name, maths
2  FROM results
3  WHERE class = '6a'
4  ORDER BY maths DESC;
```

**✎** **أيّ سؤال عن تلاميذك ستطرحه على قاعدة البيانات أولًا؟ اكتبه بالكلمات، ثم جرّبه بلغة SQL.**

تحقّق من إجاباتك

# طرح الأسئلة: SELECT وWHERE وORDER BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

**١** **ORDER BY mark DESC LIMIT 3**

ترتّب DESC الأكبر أولًا، وتُبقي LIMIT 3 الصفوف الثلاثة الأولى.

**٢**

```
SELECT name, maths FROM results
WHERE class = '6A' AND maths < 10;
```

تُبقي AND الصفوف التي يتحقّق فيها الشرطان معًا فقط: توندي (٩) وكوفي (٧).

**٣**

```
SELECT name FROM results
WHERE class = '6B'
ORDER BY science DESC;
```

يوضع النص في SQL بين علامتي تنصيص مفردتين '6B'، ودونهما لا تستطيع SQLite قراءة 6B أصلًا وتتوقّف بخطأ (أما كلمة مثل Grace بلا علامتين فتُفهم اسمَ عمود).

**٤**

```
SELECT name, science FROM results
ORDER BY science DESC
LIMIT 3;
```

ترتّب ORDER BY وحدها من الأدنى، وتقلبها DESC، فتُبقي LIMIT 3 الثلاثة الأوائل: زارا (١٨) ويوسف (١٧) وغريس (١٦).

**٥** **السطر 3: `WHERE class = '6A'`**

المساواة = على النصوص دقيقة: '6a' بحرف صغير ليست '6A'.